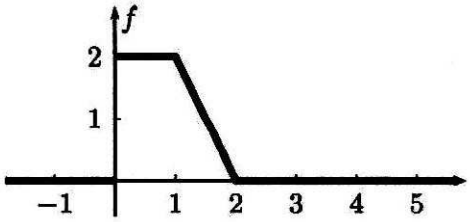
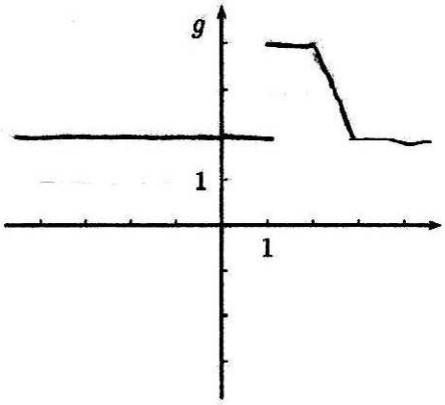
Aufgabe 1 (5 Punkte)

Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ besitze den folgenden Funktionsgraf:



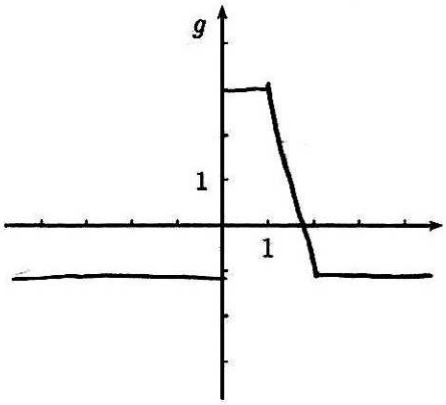
Skizzieren Sie die folgenden Funktionen jeweils in dem darüber stehenden Koordinatensystem:

a)



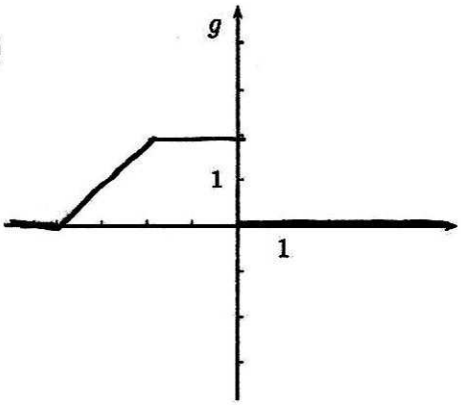
$g(x) = f(x-1) + 2$

b)



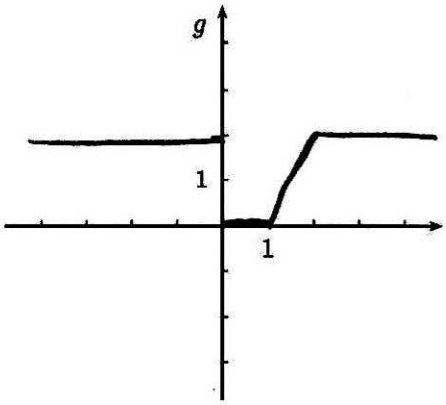
$g(x) = 2 \cdot f(x) - 1$

c)



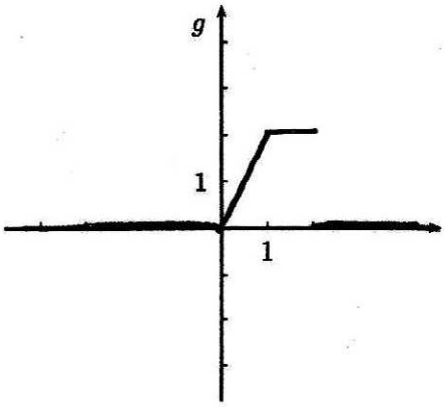
$g(x) = f(-\frac{1}{2}x)$

d)



$g(x) = -f(x) + 2$

e)



$g(x) = f(2-x)$

Aufgabe 2 (5 Punkte)

Geben Sie die Werte der folgenden Ausdrücke an:

$$\sin\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}/2$$

$$\tan\frac{\pi}{4} = 1$$

$$\arcsin(0) = 0$$

$$\arccos(0) = \pi/2$$

$$3^{-2} = 1/9$$

$$(-2)^3 = -8$$

$$\log_2 8 = 3$$

$$\log_8 2 = 1/3$$

$$\log_4 1 = 0$$

$$\log_4 \frac{1}{2} = -0{,}5$$

Aufgabe 3 (3 Punkte)

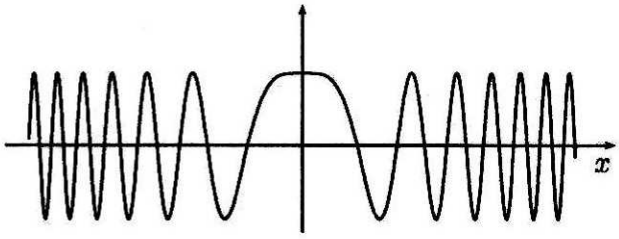
Seien $f(x) = \cos x$, $g(x) = x^2$ und $h(x)$ die Heaviside-Funktion $h(x) = \begin{cases} 0, & \text{falls } x \leq 0 \\ 1, & \text{falls } x > 0 \end{cases}$.

Durch Verkettung werden neue Funktionen definiert:

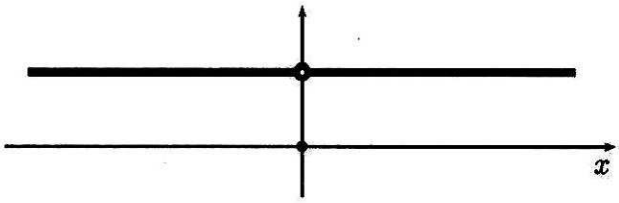
$$k_1 = f \circ g, \qquad k_2 = f \circ h, \qquad k_3 = g \circ h,$$
$$k_4 = g \circ f, \qquad k_5 = h \circ f, \qquad k_6 = h \circ g.$$

Welche dieser sechs Funktionen sind in den folgenden Skizzen abgebildet?

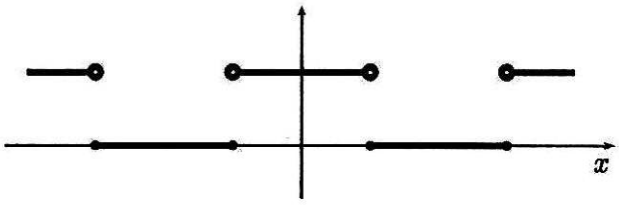
Schreiben Sie die richtigen Funktionen neben die Abbildung!



k_1



k_6



k_5

Aufgabe 4 (6 Punkte)

Geben Sie jeweils eine komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$ an, für die gilt

a) $z = \mathrm{j} \cdot |z|$, $z = j$

b) $z^2 = 2\mathrm{j}$. $z = 1 + j$

c) $\operatorname{Re} z = -\operatorname{Im} z$, $z = -1 + j$

d) $\operatorname{Im} z = |z|$, $z = j$

e) $-z = z^*$, $z = j$

f) $\mathrm{j} \cdot z = z^*$, $z = 1 - j$

(Tipp: Überlegen Sie sich geometirsch, welche z in Frage kommen.)

Aufgabe 5 (5 Punkte)

Geben Sie jeweils Folgen $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ an, die die angegebenen Grenzwertbedingungen erfüllen.

a) $a_n \to \infty, \quad b_n \to 0, \quad$ und $\quad a_n \cdot b_n \to -2$

$a_n = n \qquad b_n = -\frac{2}{n}$

b) $a_n \to \infty, \quad b_n \to -\infty, \quad$ und $\quad a_n + b_n \to -2$

$a_n = n \qquad b_n = -2-n$

c) $a_n \to 0, \quad b_n \to 0, \quad$ und $\quad \frac{a_n}{b_n} \to 3$

$a_n = \frac{3}{n} \qquad b_n = \frac{1}{n}$

d) $a_n \to 0, \quad b_n \to 0, \quad$ und $\quad \frac{a_n}{b_n} \to 0$

$a_n = \frac{1}{n^2} \qquad b_n = \frac{1}{n}$

e) $a_n \to 0, \quad b_n \to 0, \quad$ und $\quad \frac{a_n}{b_n} \to -\infty$

$a_n = \frac{1}{n} \qquad b_n = -\frac{1}{n^2}$

Aufgabe 6

a) Sei s_n die Strecke nach n Tagen

$\Rightarrow s_1 = 10m, \quad s_2 = s_1 + \frac{7}{8} \cdot 10m, \quad s_3 = s_2 + \left(\frac{7}{8}\right)^2 \cdot 10m \ldots$

$\Rightarrow$ Am k-ten Tag kommt $\left(\frac{7}{8}\right)^{k-1} \cdot 10m$ dazu

$$\Rightarrow s_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{7}{8}\right)^{k-1} \cdot 10m$$

$$= 10m \cdot \sum_{l=0}^{n-1} \left(\frac{7}{8}\right)^{l} = 10m \cdot \frac{1-\left(\frac{7}{8}\right)^n}{1-\frac{7}{8}} = 10m \cdot \frac{1-\left(\frac{7}{8}\right)^n}{\frac{1}{8}}$$

$$= \left(1-\left(\frac{7}{8}\right)^n\right) \cdot 80m$$

b) $s_n = 40m \Leftrightarrow \left(1-\left(\frac{7}{8}\right)^n\right) \cdot 80m = 40m$

$$\Leftrightarrow 1-\left(\frac{7}{8}\right)^n = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} = \left(\frac{7}{8}\right)^n$$

$$\Leftrightarrow n = \log_{7/8} \frac{1}{2}$$

(bzw. die nächst größere ganze Zahl)

c) $$\lim_{n\to\infty} s_n = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{7}{8}\right)^{k-1} \cdot 10m$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{7}{8}\right)^{l} \cdot 10m$$

$$= \frac{1}{1-\frac{7}{8}} \cdot 10m$$

$$= 80m.$$

Aufgabe 7

a) $f'(4) \approx \frac{f(4{,}1) - f(4)}{0{,}1} = \frac{\sqrt{4{,}1} - \sqrt{4}}{0{,}1} \approx \frac{2{,}0248 - 2}{0{,}1}$

$= 0{,}248$

b) $f'(x_0) = \lim\limits_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$

$= \lim\limits_{h \to 0} \frac{\sqrt{x_0+h} - \sqrt{x_0}}{h}$

$= \lim\limits_{h \to 0} \frac{\sqrt{x_0+h} - \sqrt{x_0}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0}}{\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0}}$

$= \lim\limits_{h \to 0} \frac{(x_0+h) - x_0}{h \cdot (\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0})}$

$= \lim\limits_{h \to 0} \frac{\cancel{h}}{\cancel{h} \cdot (\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0})}$

$= \lim\limits_{h \to 0} \frac{1}{\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0}}$

$= \frac{1}{\sqrt{x_0} + \sqrt{x_0}}$

$= \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$

Aufgabe 8

a) $$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{\cos^2 x} \overset{\text{l'Hospital}}{=} \lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2 \cdot \cos x \cdot (-\sin x)}$$

$$= \lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{-1}{2 \sin x} = -\frac{1}{2}$$

b) $$\lim_{x \to 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\sin^2 x} = \lim_{x \to 0} \frac{(\cancel{1} + x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \ldots) \cancel{-1}}{(x - \frac{1}{3!}x^3 + - \ldots)^2}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{1 + \frac{1}{2}x^2 + \ldots}{(1 - \frac{1}{3!}x^2 + - \ldots)^2} = 1$$

c) $$\lim_{x \to \infty} x \cdot \ln \frac{x}{x+1} = \lim_{x \to \infty} \frac{\ln \frac{x}{x+1}}{1/x}$$

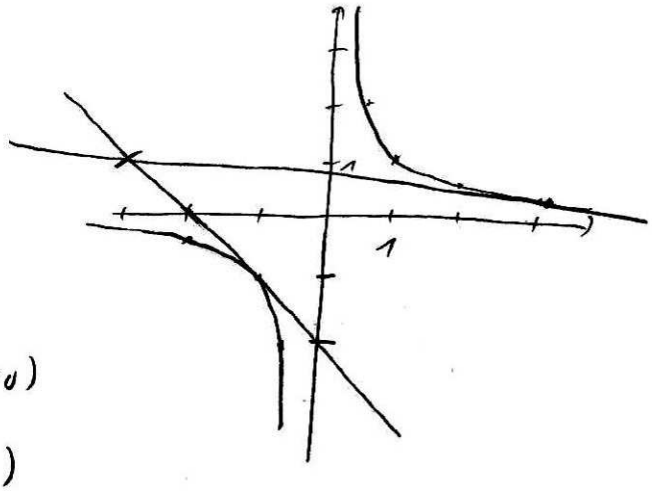
Typ $\infty \cdot 0$

$$\overset{\text{l'Hospital}}{=} \lim_{x \to \infty} \frac{\frac{\cancel{x+1}}{x} \cdot \frac{\cancel{x+1} - \cancel{x}}{(x+1)^{\cancel{2}}}}{-1/x^2}$$

$$= \lim_{x \to \infty} -\frac{x^2}{x \cdot (x+1)} = -1$$

d) $$\lim_{x \to \infty} \frac{x + \sin x}{x^2 + \cos x} = 0$$

Aufgabe 9



Wegen $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ ist die Tangentengleichung an einer Stelle x_0:

$$t_{x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x - x_0)$$
$$= \frac{1}{x_0} + \frac{-1}{x_0^2}\cdot(x - x_0)$$

Nun soll $t_{x_0}(-3) = 1$ sein, also

$$1 = \frac{1}{x_0} + \frac{-1}{x_0^2}(-3 - x_0) \qquad | \cdot x_0^2$$

$$\Leftrightarrow x_0^2 = x_0 - (-3 - x_0)$$

$$\Leftrightarrow x_0^2 - 2x_0 - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_0 = -1 \text{ oder } x_0 = 3$$

$\Rightarrow$ In den Hyperbelpunkten $(-1, -1)$ und $(3, \frac{1}{3})$ führt die Tangente durch $(-3, 1)$.

Aufgabe 10

a) Nst. von x^2-x-2 sind -1 und 2.

$\Rightarrow$ Ansatz mit Part.-bruch-Zerlegung:

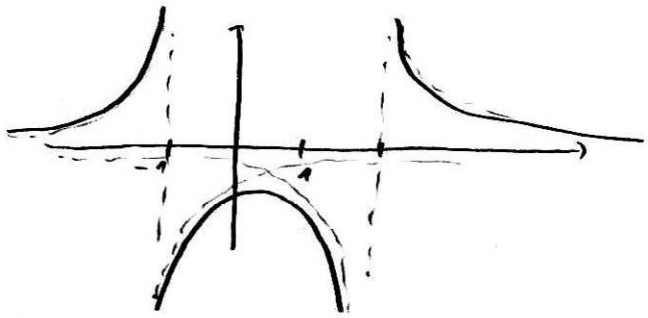
$$\frac{1}{x^2-x-2} = \frac{A}{x-(-1)} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2)+B\cdot(x+1)}{(x+1)(x-2)}$$

Einsetzen von $x=2$ im Zähler: $1 = B\cdot 3 \Rightarrow B = \frac{1}{3}$

" " $x=-1$ " " : $1 = A\cdot(-3) \Rightarrow A = -\frac{1}{3}$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{-\frac{1}{3}}{x+1} + \frac{\frac{1}{3}}{x-2}$$

b)



c) $$\int_0^1 f(x)\,dx = -\frac{1}{3}\ln|x+1| + \frac{1}{3}\ln|x-2| \Big|_0^1$$

$$= -\frac{1}{3}\ln 2 + \frac{1}{3}\underbrace{\ln 1}_{=0} - \left(-\frac{1}{3}\underbrace{\ln 1}_{=0} + \frac{1}{3}\ln 2\right)$$

$$= -\frac{2}{3}\ln 2$$

d) Ja, denn bekanntlich konvergiert $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$,

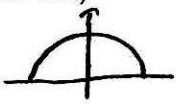
und f hat für $x\to\infty$ ein Verhalten wie $\frac{1}{x^2}$.

Aufgabe 11 (4 Punkte)

Geben Sie die Werte der folgenden Integrale an.
(Sie brauchen Ihre Angabe nicht zu begründen.)

(Tipp: Sie brauchen keine Stammfunktion zu bestimmen; sehen Sie sich den Integranden bzw. die dadurch dargestellte Funktion an an!)

a) $\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x,$ $= \frac{\pi}{2}$



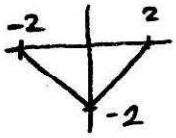
halbe Einheitskreis-Fläche

b) $\int_{-1}^{1} \frac{x^3}{x^2+1}\,\mathrm{d}x,$ $= 0$ wg. Symmetrie (ungerade)

c) $\int_{0}^{\pi} \cos^2 x\,\mathrm{d}x,$ $= \frac{1}{2}\cdot\pi$

d) $\int_{-2}^{2} (|x|-2)\,\mathrm{d}x.$ $= -\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2$

$= -4$



-Δ-Fläche

Aufgabe 12

a) $\varphi = \arccos \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|} = \arccos \frac{6-2}{\sqrt{9+4} \cdot \sqrt{4+1}}$

$= \arccos \frac{4}{\sqrt{65}}$

b) Offensichtlich ist $\vec{a} - 1{,}5 \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3{,}5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 7/2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{2}{7} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 7/2 \end{pmatrix} = \frac{2}{7} \cdot \left(\vec{a} - \frac{3}{2} \cdot \vec{b} \right) = \frac{2}{7} \vec{a} - \frac{3}{7} \vec{b}$

Alternativ: $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

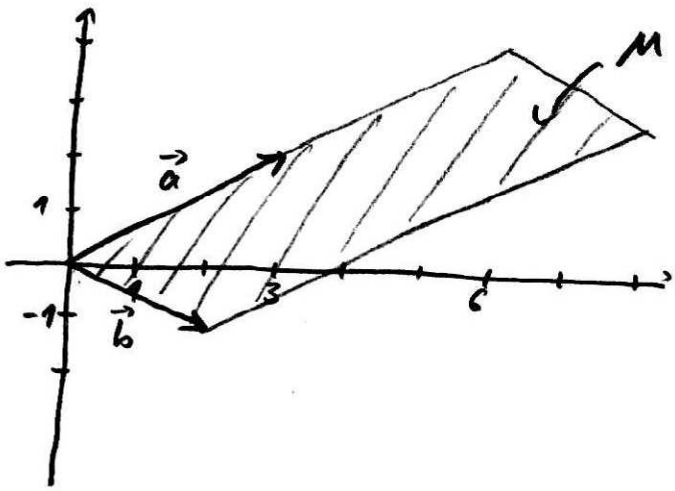
$\Leftrightarrow \quad 0 = 3\lambda + 2\mu \quad \text{I}$

$\quad\quad\;\; 1 = 2\lambda - \mu \quad \text{II}$

$\text{I} + 2 \cdot \text{II}: \quad 2 = 7\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2}{7}$

aus II: $\mu = 2\lambda - 1 = \frac{4}{7} - 1 = -\frac{3}{7}$.

c)



Aufgabe 13 (maximal 4, minimal 0 Punkte)

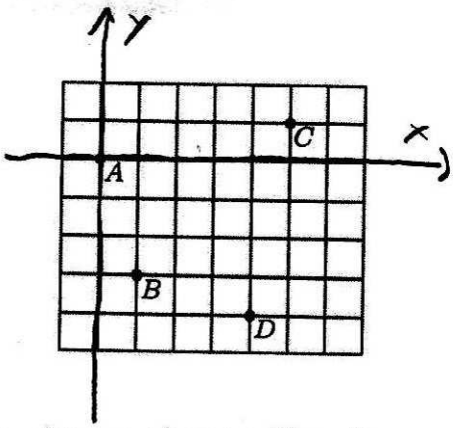
Welche der folgenden Aussagen gelten für alle $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$?

(„$\times$" kennzeichnet dabei stets das Vektorprodukt; „$\cdot$" kann in den verschiedenen üblichen Bedeutungen vorkommen; „0" bezeichnet einerseits $0 \in \mathbb{R}$ und andererseits $0 \in \mathbb{R}^3$.)

Jeder richtige Eintrag zählt +0.5 Punkte, jeder falsche −0.5; kein Eintrag zählt 0 Punkte. Sie brauchen Ihre Antwort nicht zu begründen.

	gilt	gilt nicht
$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$	X	
$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a}$		X
$(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{b} = (\vec{b} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{a}$		X
$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{b})$		X
$(\vec{a} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = 0$	X	
$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$	X	
$(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$		X
$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{b} = 0$		X

Aufgabe 14 (7 Punkte)



An den drei Punkten A, B und C der nebenstehenden Karte (mit 1km-Raster) gibt es bereits Kohlebohrungen. Die Kohle liegt bei A in 700m Tiefe, bei B in 1200m Tiefe und bei C in 1000m Tiefe.

Nun soll bei D ein Schacht errichtet werden. Wie tief liegt dort die Kohle (unter der Annahme, dass die Kohleflöze eine Ebene E bilden)?

Tipp: Stellen Sie zunächst eine Ebenengleichung für E auf (zu einem geeigneten Koordinatensystem).

Bzgl. der x- und y-Achse wie eingezeichnet und z-Achse in der Vertikalen liegen

$$(0,0,-0.7),\ (1,-3,-1.2) \text{ und } (5,1,-1)$$

in E. Damit ist

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -0{,}7 \end{pmatrix} + \alpha \cdot \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1{,}2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.7 \end{pmatrix} \right] + \beta \cdot \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -0{,}7 \end{pmatrix} \right] \middle| \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -0{,}7 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -0{,}5 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -0{,}3 \end{pmatrix} \middle| \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

3

Gesucht ist h mit $\begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ h \end{pmatrix} \in E$, also

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -0{,}7 \end{pmatrix} + \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -0{,}5 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -0{,}3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ h \end{pmatrix} \qquad (*)$$

Die ersten beiden Komponenten führen zu

$$\alpha + 5\beta = 4 \longrightarrow \alpha = 4 - 5 \cdot \tfrac{1}{2} = \tfrac{3}{2}$$

$$-3\alpha + \beta = -4 \quad +3 \cdot \mathrm{I} \Rightarrow 16\beta = 8 \Rightarrow \beta = \tfrac{1}{2}$$

Die letzte Komponente von (*) ergibt damit

$$h = -0{,}7 + \tfrac{3}{2} \cdot (-0{,}5) + \tfrac{1}{2} \cdot (-0{,}3) = -0{,}7 - \tfrac{1{,}8}{2} = -0{,}7 - 0{,}9$$

$$= -1{,}6$$

Aufgabe 15

a) $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $X = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) $X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Aufgabe 16

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ +2\cdot I \\ -2\cdot I \end{matrix}$$

$$= \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ +II \\ \\ \end{matrix}$$

$$= \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \circlearrowleft \\ \\ \end{matrix}$$

$$= -\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= -1\cdot 2\cdot 4\cdot 2 = -16$$